

Związki kompleksowe metali przejściowych

Pierwiastki bloku *d* tworzą wiele związków na różnych stopniach utlenienia. Jest to możliwe dzięki temu, że elektrony walencyjne lokują się na orbitalach *d*, w przypadku których maksimum prawdopodobieństwa znalezienia elektronów znajduje się stosunkowo blisko jądra. Pewien pierwiastek **X** pierwszej serii bloku *d* występuje w warunkach normalnych w postaci srebrzystoszarego metalu i tworzy szereg związków chemicznych na różnych stopniach utlenienia charakteryzujących się różnymi barwami. Związki tego pierwiastka na najwyższym stopniu utlenienia są rakotwórcze.

Uwodniona sól **A** zbudowana jest z inertnych, kationów kompleksowych zawierających pierwiastek **X** na +3 stopniu utlenienia, które są izomerami *trans*, i zawiera 19,5 %_{mas} tego pierwiastka. Kationy te zawierają jedno centrum koordynacji i sześć ligandów. Po rozpuszczeniu soli **A** w wodzie i otrzymano zielony roztwór, z którego po dodaniu roztworu azotanu(V) srebra wytrąca się biały osad, który pod wpływem działania światła fioletowieje. Roztwory soli **A** powoli zmieniają stopniowo barwę na niebiesko-zieloną i ostatecznie fioletową.

Polecenia:

- a.* Zidentyfikuj pierwiastek **X**.
- b.* Podaj wzór sumaryczny związku **A** i napisz, z jakich drobin jest on zbudowany. Odpowiedź uzasadnij na drodze odpowiednich obliczeń.
- c.* Zapisz wzór elektronowy Lewisa oraz naszkicuj i omów budowę przestrzenną kationów wchodzących w skład związku **A**. W przypadku szkicowania i omawiania budowy przestrzennej możesz pominąć atomy wodoru.

d. Zapisz wzory elektronowe Lewisa oraz naszkicuj i omów budowę przestrzenną kationów odpowiedzialnych z niebiesko-zieloną i fioletową barwę starych roztworów soli **A**.

Do roztworu soli **A** dodano w nadmiarze wodorotlenek sodu, co doprowadziło do otrzymania ciemnozielonego roztworu. Następnie do tego roztworu dodano nadtlenek wodoru i otrzymano żółty roztwór zawierający aniony **B**.

e. Podaj wzór sumaryczny oraz elektronowy Lewisa anionów **B**. Naszkicuj i opisz budowę przestrzenną tych jonów.

f. Podaj rozszczepienie orbitali *d* (1) w anionach **B** oraz (2) w kationach odpowiedzialnych za fioletową barwę starych roztworów soli **A**. Zaznacz obsadzenie orbitali przez elektrony w tych drobinach.

g. Zapisz zbilansowane równania reakcji chemicznych w formie jonowej prowadzące od roztworu soli **A** do roztworu zawierającego aniony **B**.

8,8 g związku **A** rozpuszczono w 100 cm³ wody. Następnie dodano roztwór 4,0 g wodorotlenku sodu i szybko wymieszano. Otrzymany osad odsączono, zmieszano z nadmiarem lodowatego kwasu octowego i ogrzewano do całkowitego roztworzenia. Otrzymano zielony roztwór, który powoli odparowano do sucha. Otrzymaną zieloną maź roztworzono w rozcieńczonym kwasie solnym (0,5 mol dm⁻³) i ponownie odparowano do sucha, a otrzymany proszek dwukrotnie rekrytalizowano z wody. Otrzymano 7,9 g związku **C**, który jest zbudowany między innymi z (1) trójcentrycznych kationów, w którym kationy pierwiastka **X** wykazują sprzężenie antyferromagnetyczne oraz (2) prostych anionów nieorganicznych. Kationy pierwiastka **X** wykazują liczbę koordynacyjną 6 i są połączone z centralnym ligandem tlenkowym, wykazującym koordynację trójkątną, z dwukleszczowymi ligandami organicznymi i cząsteczkami wody uzupełniającymi sferę koordynacyjną kationów **X**. Związek **C** zawiera 19,9 %_{mas} węgla, 5,0%_{mas} wodoru i 4,9%_{mas} chloru.

h. Określ wzór sumaryczny związku **C** i wskaż, z jakich drobin jest on zbudowany. Odpowiedź uzasadnij za pomocą obliczeń.

i. Oblicz wydajność otrzymywania związku **C**.

j. Naszkicuj budowę przestrzenną kationów zawartych w związku **C**. Możesz pominąć atomy wodoru.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (w g·mol⁻¹):

H – 1,008; C – 12,01; N – 14,01; O – 16,00; F – 19,00; Na – 22,99; Cl – 35,45; Sc – 44,96; Ti – 47,87; V – 50,94; Cr – 52,00; Mn – 54,95; Fe 55,85; Co – 58,93; Ni – 58,69; Cu – 63,55; Zn – 65,38; Br – 79,90; I – 126,9.

Rozwiązanie zadania B3

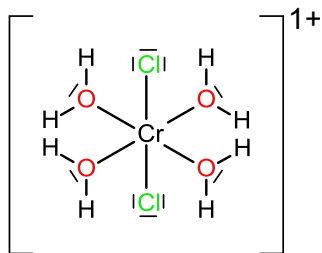
- a. Informacje podane w zadaniu wskazują na to, że pierwiastek **X** to chrom.
- b. Z informacji podanych w zadaniu wynika, że związek **A** jest uwodnionym chlorkiem chromu(III). Informacja o tym, że kationy są monocentrycznymi izomerami *trans* zawierającymi sześć ligandów wskazuje na to, że muszą zawierać w sferze koordynacyjnej dwa aniony chlorkowe i cztery cząsteczki wody: $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$. Procentowa zawartość masowa chromu w związku **A** o wzorze $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \cdot x\text{H}_2\text{O}$ pozwala na obliczenie liczby x :

$$\%_{\text{mas Cr}} = \frac{M_{\text{Cr}}}{M_{\text{Cr}} + 3M_{\text{Cl}} + (4 + x)M_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot 100\%$$

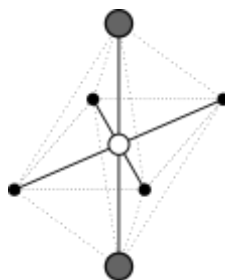
Rozwiązując powyższe równanie otrzymujemy $x = 2,0$ i wzór związku **A**: $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Związek ten jest zbudowany z drobin $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$, Cl^- i H_2O .

c.

Wzór elektronowy Lewisa:



Budowa przestrzenna:

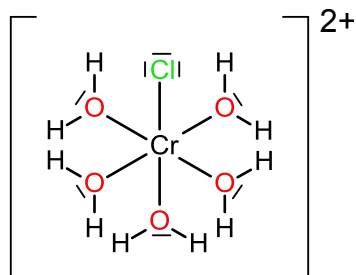


Atomy chromu, tlenu i chloru zaznaczone są odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi kołami.

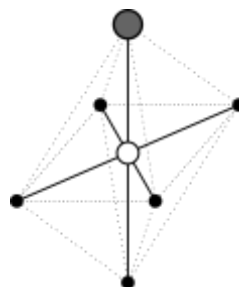
Kationy $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$ mają budowę podwójnej piramidy o podstawie kwadratu (zdeformowaną oktaedryczną na skutek różnej długości wiązań Cr–Cl i Cr–O). Ligandy chlorkowe znajdują się w położeniu *trans* względem siebie.

- d. Za barwę niebiesko-zieloną odpowiedzialne są kationy $[\text{CrCl}(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$, które mają budowę podwójnej piramidy o podstawie kwadratowej (zdeformowaną oktaedryczną na skutek różnej długości wiązań Cr–Cl i Cr–O):

Wzór elektronowy Lewisa:

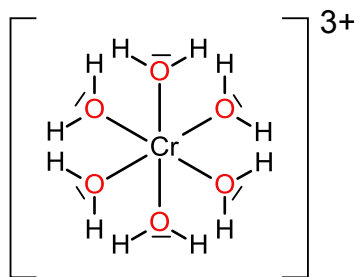


Budowa przestrzenna:

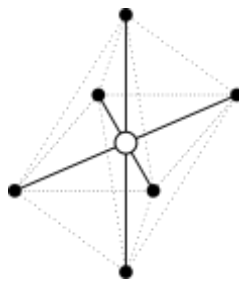


Za barwę fioletową odpowiedzialne są kationy $\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ o budowie oktaedrycznej:

Wzór elektronowy Lewisa:



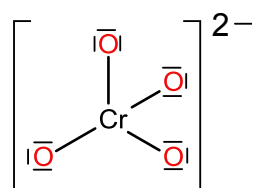
Budowa przestrzenna:



Na powyższych rysunkach atomy chromu, tlenu i chloru zaznaczone są odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi kołami.

- e. Z opisu w treści zadania wynika, że aniony **B** to aniony chromianowe(VI) CrO_4^{2-} uzyskane w wyniku utlenienia anionów $\text{Cr}(\text{OH})_4^-$ za pomocą nadtlenu wodoru. Anion chromianowy(VI) ma budowę tetraedryczną.

Wzór elektronowy Lewisa:

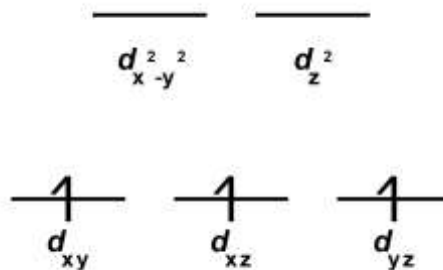
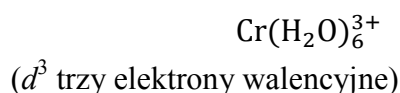
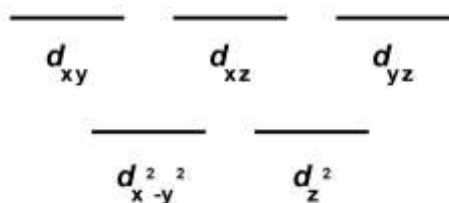
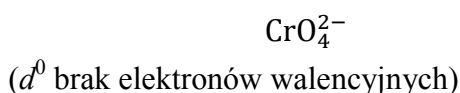


Budowa przestrzenna:



Atomy chromu i tlenu zaznaczone są odpowiednio białymi i czarnymi kołami.

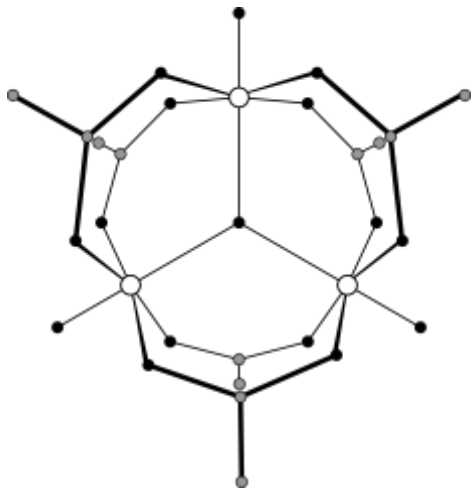
- f. W anionach chromianowych(VI) mamy do czynienia z tetraedrycznym polem ligandów, a w kationach heksaakwachromu(VI) z oktaedrycznym polem ligandów. Rozszczepienia i obsadzenie elektronami wyglądają w sposób następujący:



- g. $\text{Cr}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_3$ (pomijamy otoczkę hydratacyjną jonów Cr^{3+})
 $\text{Cr}(\text{OH})_3 + \text{OH}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_4^-$
 $2\text{Cr}(\text{OH})_4^- + 3\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^- \rightarrow 2\text{CrO}_4^{2-} + 8\text{H}_2\text{O}$
- h. Na podstawie zawartości masowej możemy określić stosunki molowe węgla do wodoru i chloru: $n(\text{C}) : n(\text{H}) : n(\text{Cl}) = (19,9/12,01) : (5,0/1,008) : (4,9/25,45) = 1,6570 : 4,9603 : 0,13822 \approx 12 : 36 : 1$. Z treści zadania wynika, że rdzeń kationów zawiera ugrupowanie Cr_3O^{7+} . Jeśli przyjmiemy, że ładunek kationu wynosi $1+$, to na jeden kation będzie przypadać jeden anion chlorkowy oraz sześć ligandów octanowych (co wynika z powyższych stosunków molowych i tego, że przy otrzymywaniu związku **C** wykorzystano kwas octowy jako jedyny reagent organiczny). W kationach mamy trzy jony Cr^{3+} , które w sumie tworzą 18 wiązań. Trzy z nich są zaangażowane w wiązanie z ligandem O^{2-} , 12 w wiązanie z dwukleszczowymi anionami octanowymi i pozostają 3 wiązania, w które muszą być, na podstawie informacji podanych w zadaniu, zaangażowane cząsteczki wody. Zatem stechiometria kationu to $[\text{Cr}_3\text{O}(\text{O}_2\text{CCH}_3)_6(\text{H}_2\text{O})_3]^+$. Oprócz tego w związku **C** znajdują się aniony chlorkowe i cząsteczki wody hydratacyjnej. Obecność tych ostatnich można stwierdzić na podstawie powyższych stosunków molowych: na jeden mol kationów przypada 6 moli cząsteczek wody hydratacyjnej. Podsumowując, wzór sumaryczny związku **C** to $[\text{Cr}_3\text{O}(\text{O}_2\text{CCH}_3)_6(\text{H}_2\text{O})_3]\text{Cl} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.
- i. Związek **C** otrzymywany jest ze związku **A**, który dla uproszczenia zapiszemy jako $\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Z opisu otrzymywania związku **C** wynika, że związek **A** przereagowano z nadmiarem pozostałych reagentów i dlatego jego ilość determinuje maksymalną ilość związku **C**, którą można otrzymać. Z 1 mola związku **A** można otrzymać teoretycznie $1/3$ mola związku **C**, stąd wydajność można policzyć w następujący sposób:

$$W = \frac{7,9 \text{ g}}{\frac{1}{3} \cdot \frac{8,8 \text{ g}}{266,45 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cdot 723,86 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 99\%$$

j. Budowa przestrzenna:



Atomy chromu, tlenu i węgla zaznaczone są odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi kulkami.